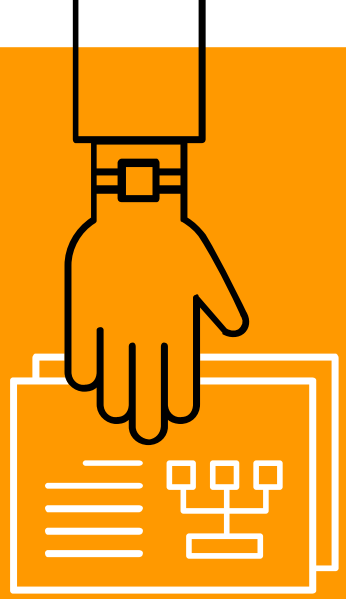
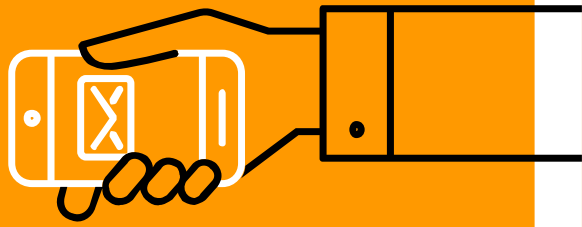
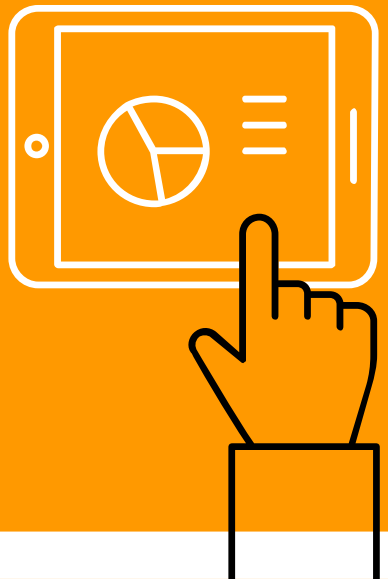
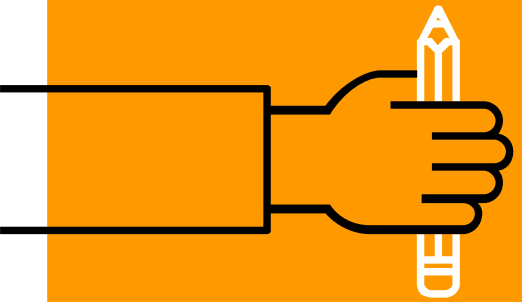


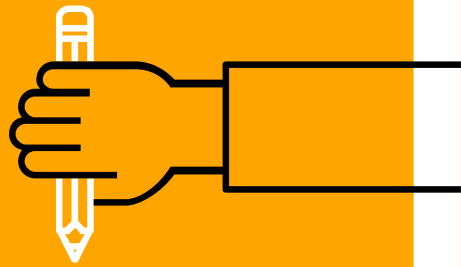


# Initiation au datajournalisme

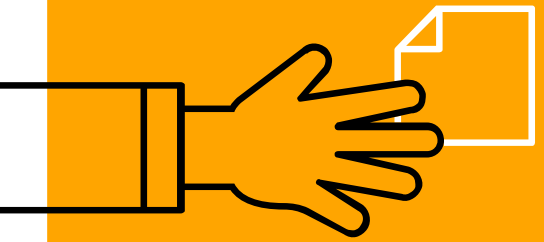




Rayya Roumanos I IJBA-2025



# 1.
# Journalisme & data



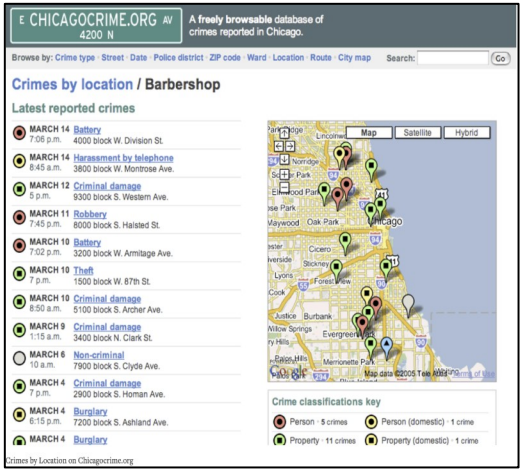
Quelle utilité ?
Quelles applications ?

# De quoi parle-t-on ?

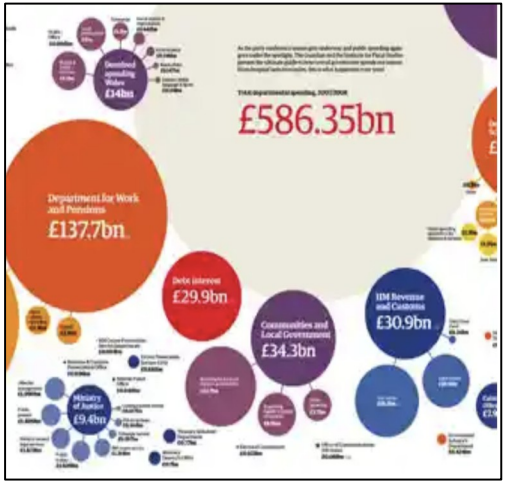
- Objectifs : Informer le public en exploitant de larges volumes de données structurées

- Approches :  Rendre lisibles des données complexes, enrichir des contenus, construire des enquêtes guidées par des données ou livrer une information personnalisée grâce à des visualisations interactives de données.

Chicago Crime, Holovaty, 2008




Datablog, The Guardian, 2008



*“Depuis hier, notre équipe de développement a mis au point une application qui prend les données brutes et les transforme en une carte modifiable. Ce qui signifiait que nous pouvions produire un fantastique graphique interactif basé sur ces chiffres.*
*C'est du journalisme de données – des journalistes et des développeurs sont  en mesure de produire quelque chose d'intéressant sur le plan technique et cela change notre façon de travailler et notre façon d’appréhender les données.*
*A présent, vous avez les données. Pouvez-vous faire quelque chose avec elles ? ”*

**Simon Rogers, datablog du Guardian, 18 décembre 2008**

# 3 objectifs

## Compiler des données

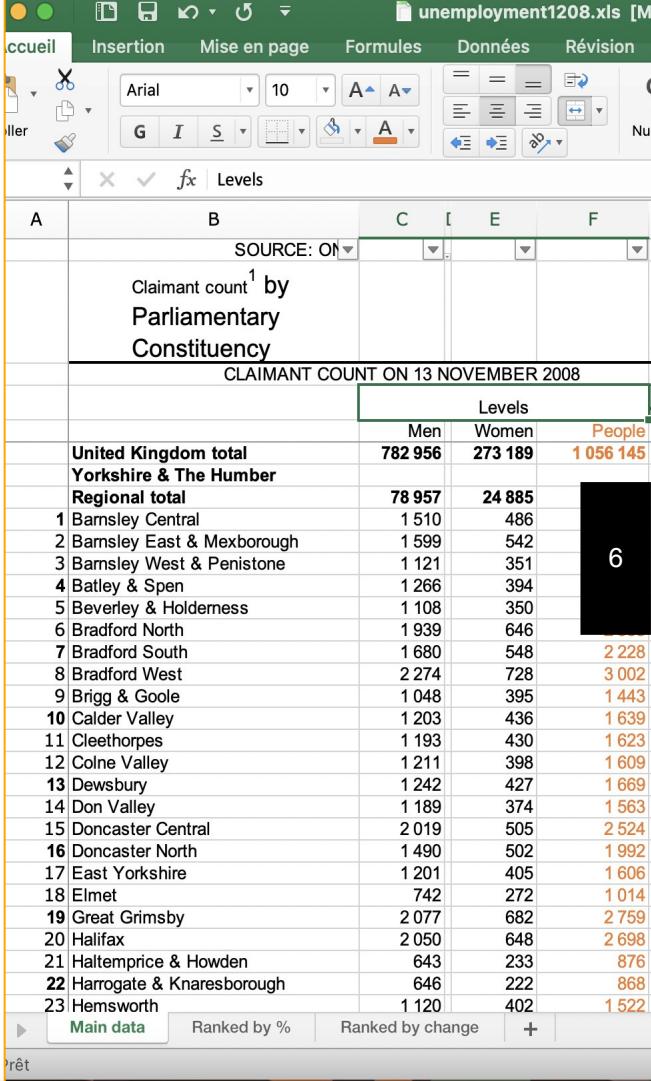
Pour favoriser une approche granulaire

## Analyser des données

Pour produire des articles journalistiques

## Disponibiliser des données

Pour un usage journalistique et/ou citoyen



unemployment1208.xls

Accueil | Insertion | Mise en page | Formules | Données | Révision

Arial 10

Levels

SOURCE: ON

Claimant count[1] by Parliamentary Constituency

CLAIMANT COUNT ON 13 NOVEMBER 2008

| | | Levels | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Men | Women | People |
| | **United Kingdom total** | **782 956** | **273 189** | **1 056 145** |
| | **Yorkshire & The Humber** | | | |
| | **Regional total** | **78 957** | **24 885** | [redacted] |
| 1 | Barnsley Central | 1 510 | 486 | [redacted] |
| 2 | Barnsley East & Mexborough | 1 599 | 542 | [redacted] |
| 3 | Barnsley West & Penistone | 1 121 | 351 | [redacted] |
| 4 | Batley & Spen | 1 266 | 394 | [redacted] |
| 5 | Beverley & Holderness | 1 108 | 350 | [redacted] |
| 6 | Bradford North | 1 939 | 646 | [redacted] |
| 7 | Bradford South | 1 680 | 548 | 2 228 |
| 8 | Bradford West | 2 274 | 728 | 3 002 |
| 9 | Brigg & Goole | 1 048 | 395 | 1 443 |
| 10 | Calder Valley | 1 203 | 436 | 1 639 |
| 11 | Cleethorpes | 1 193 | 430 | 1 623 |
| 12 | Colne Valley | 1 211 | 398 | 1 609 |
| 13 | Dewsbury | 1 242 | 427 | 1 669 |
| 14 | Don Valley | 1 189 | 374 | 1 563 |
| 15 | Doncaster Central | 2 019 | 505 | 2 524 |
| 16 | Doncaster North | 1 490 | 502 | 1 992 |
| 17 | East Yorkshire | 1 201 | 405 | 1 606 |
| 18 | Elmet | 742 | 272 | 1 014 |
| 19 | Great Grimsby | 2 077 | 682 | 2 759 |
| 20 | Halifax | 2 050 | 648 | 2 698 |
| 21 | Haltemprice & Howden | 643 | 233 | 876 |
| 22 | Harrogate & Knaresborough | 646 | 222 | 868 |
| 23 | Hemsworth | 1 120 | 402 | 1 522 |

Main data | Ranked by % | Ranked by change

Prêt

theguardian

Home | UK | World | Sport | Football | Opinion

News > Datablog

DATA BLOG

Facts are sacred

TheUpshot

Navigating the news

PROPUBLICA

Investigative Journalism in the Public Interest

fivethirtyeight/data

Data and code behind the articles and graphics at FiveThirtyEight

LES DÉCODEURS

VENONS-EN AUX FAITS

Le Télégramme

dataspot

**On défriche, on déchiffre, on décrypte**

#DATA GUEULE

38 SUJETS D'ACTUALITÉ DÉCRYPTÉS

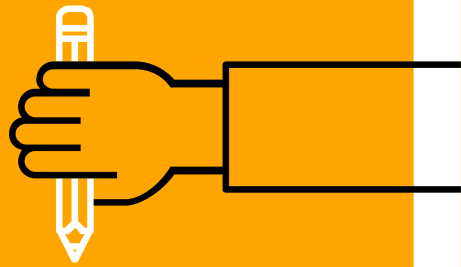
WE DO DATA

Nous vous aidons à raconter vos données.

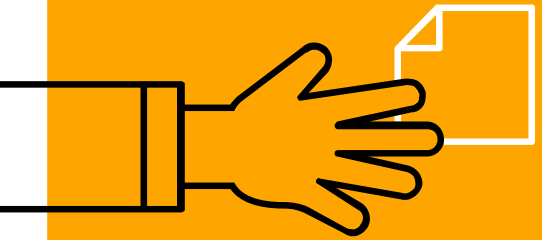
# Que permet le datajournalisme ?

Informer le public en exploitant de larges volumes de données structurées

- Rendre lisibles des données complexes
- Enrichir des contenus
- Construire des enquêtes guidées par des données
- Livrer des informations personnalisées grâce à des visualisations interactives de données

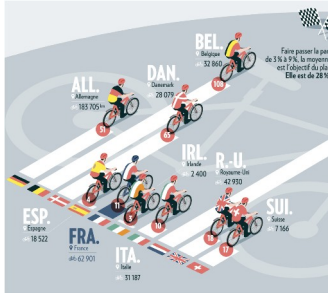


# APPLICATIONS



# Quelques applications

**Illustration**




[Pistes cyclables : la France est-elle à la traîne ?](#)
Paris Match, 28/09/20

**Enquete**

[SwissLeaks](#)
ICIJ (avec Le Monde notamment), Fev. 2015

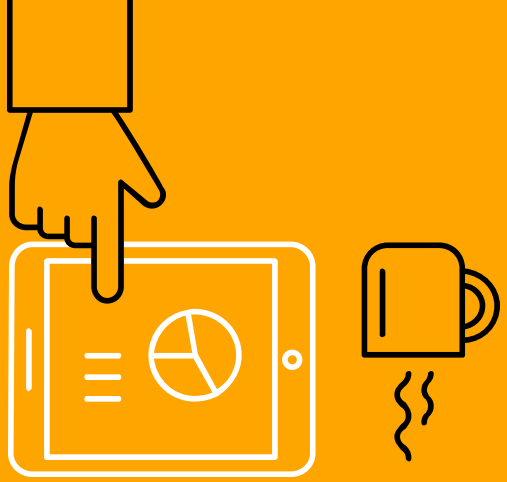
**Infos personnalisées**

**Polyclinique Bx-Nord Aquitaine**, Bordeaux
Etablissement prive de type 2A – à 1,5 km
- **2715** accouchements en 2016
- Taux d'épisiotomie pour le premier enfant : **18 %**
- Taux d'épisiotomie pour les enfants suivants : **4 %**
- Taux de péridurale : **92,3 %**
- Taux de césarienne : **19,4 %**

**Groupement hospitalier Pellegrin**, Bordeaux
Etablissement public de type 3 – à 2,7 km
- **5332** accouchements en 2016
- Taux d'épisiotomie pour le premier enfant : **43 %**
- Taux d'épisiotomie pour les enfants suivants : **11 %**
- Taux de péridurale : **86,8 %**
- Taux de césarienne : **20,4 %**

**Polyclinique Jean-Villar**, Bruges
Etablissement prive de type 1 – à 4,5 km
- **980** accouchements en 2016
- Taux d'épisiotomie pour le premier enfant : **4 %**
- Taux d'épisiotomie pour les enfants suivants : **1 %**
- Taux de péridurale : **94,6 %**
- Taux de césarienne : **25,9 %**

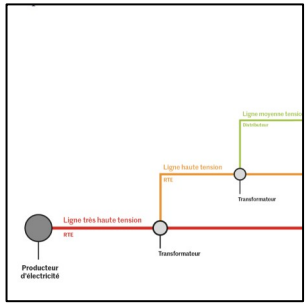
[Comparez les maternités près de chez vous](#)
Le Monde, 31/01/18



# Quelques applications

## Décryptage

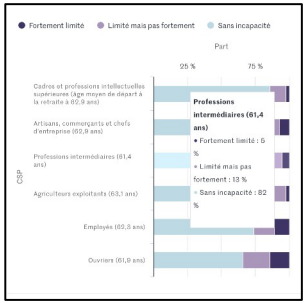
**Energie**




Comment est maillé le réseau électrique français ?

Les Décodeurs, 13/12/22

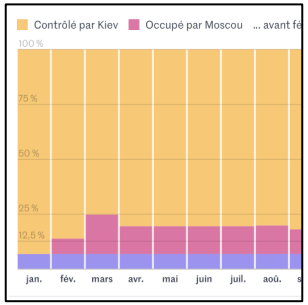
**Société**




Après 65 ans, quelle est l'espérance de vie des Français ?

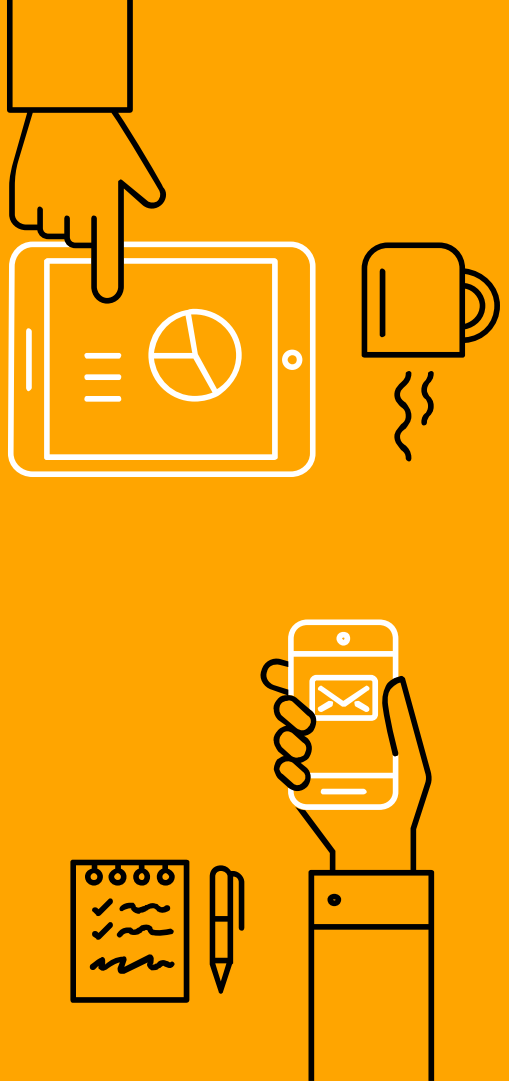
Les Décodeurs, 5/1/23

**International**



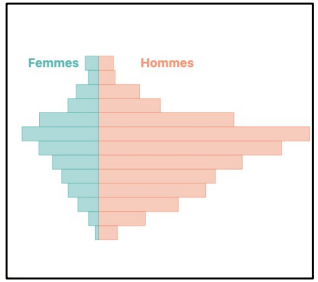

La Russie ne contrôle plus que 16 % du territoire ukrainien

Les Décodeurs, 5/01/23



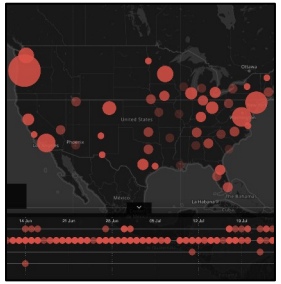
# Acteurs non-journalistiques

**Institutions publiques**



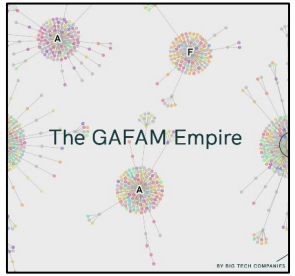

Âge et devenir des exploitants agricoles
Agreste, janvier 2023

**Activistes et journalistes**

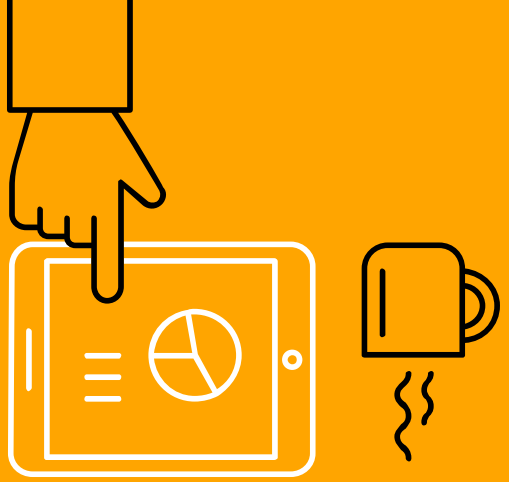


Police brutality in BLM protests
Forensic-Architecture & Bellingcat, 2020)

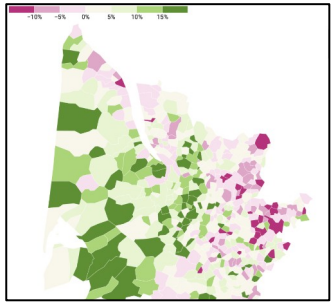
**Activistes et chercheurs**

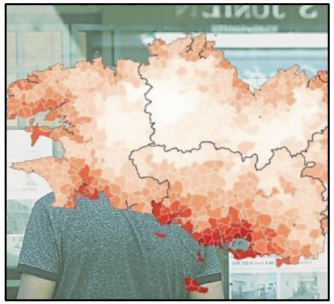


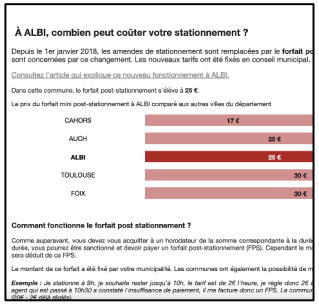

The gafam empire
DensityDesign Research Lab & Tactical Tech
Janvier 2023



# Et à l’échelle locale ?





**À ALBI, combien peut coûter votre stationnement ?**

Depuis le 1er janvier 2018, les amendes de stationnement sont remplacées par le **forfait po**
sont concernées par ce changement. Les nouveaux tarifs ont été fixés en conseil municipal.

Consultez l’article qui explique ce nouveau fonctionnement à ALBI.

Dans cette commune, le forfait post-stationnement s’élève à **25 €**.

Le prix du forfait mini post-stationnement à ALBI comparé aux autres villes du département

| | |
|---|---|
| CAHORS | 17 € |
| AUCH | 25 € |
| **ALBI** | 25 € |
| TOULOUSE | 30 € |
| FOIX | 30 € |

**Comment fonctionne le forfait post stationnement ?**

Comme auparavant, vous devez vous acquitter à un horodateur de la somme correspondante à la durée
durée, vous pourrez être sanctionné et devoir payer un forfait post-stationnement (FPS). Cependant le m
sera déduit de ce FPS.

Le montant de ce forfait a été fixé par votre municipalité. Les communes ont également la possibilité de m

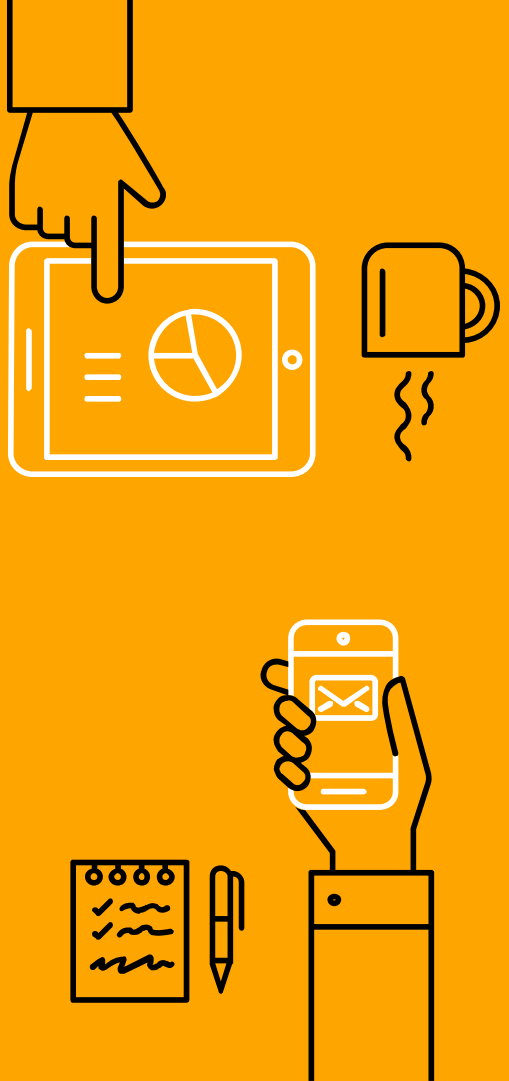
***Exemple :*** *Je stationne à 9h, je souhaite rester jusqu’à 10h, le tarif est de 2€ l’heure, je règle donc 2€ à*
*agent qui est passé à 10h30 a constaté l’insuffisance de paiement, il me facture donc un FPS. La commu*
*50€ (2€ déjà réglés).*

**Démographie : avec 1,636 million d’habitants, la Gironde grossit toujours aussi rapidement.**
Sud Ouest, 29/12/22

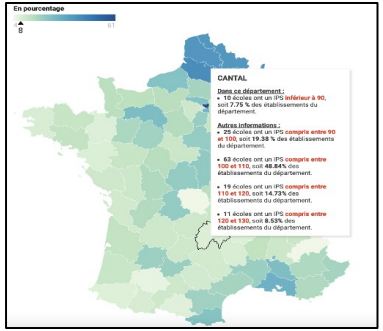
**Bretagne : quel est le loyer moyen d’un appartement ou d’une maison dans votre commune en 2022 ?**
Telegramme, 28/12/22

**Le forfait post stationnement**

**dans votre ville**
La Montagne
(Data+Local) Fev 2018



# Du global au local (et inversement)

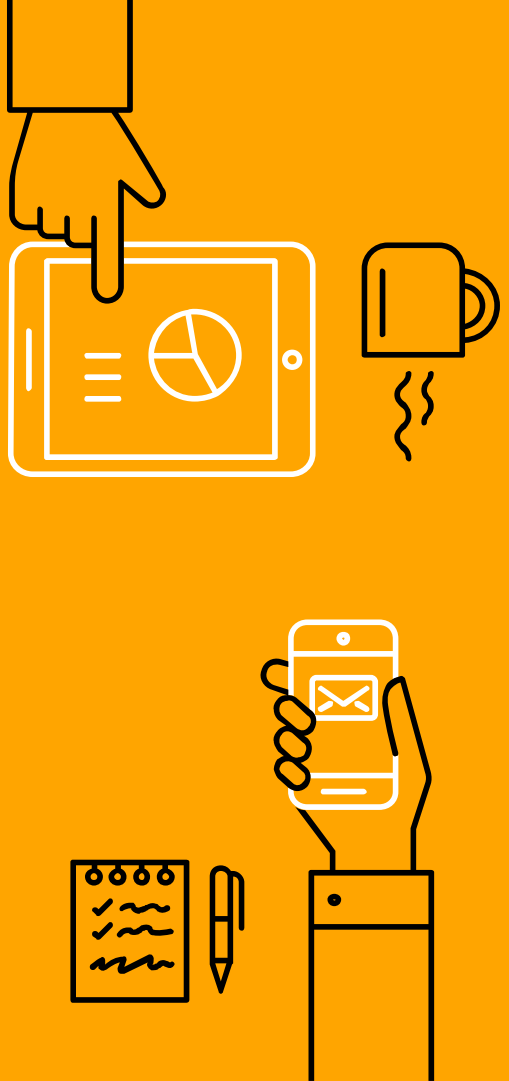


[Ségrégation scolaire : ce que révèle l'indice de position sociale (IPS)]

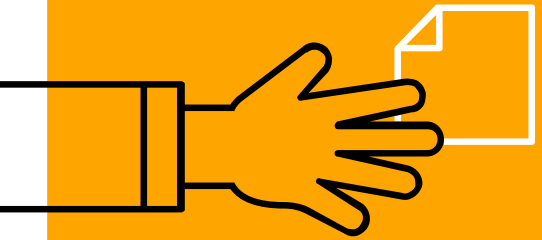
La gazette des communes, 24/10/22

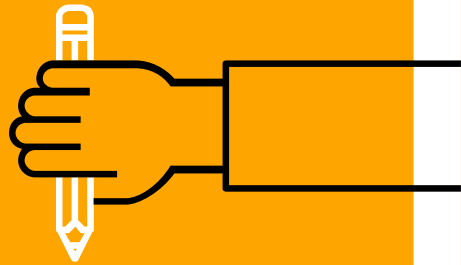
[Enquête. Un an de féminicides.]

Ouest France, 5/1/2023



# Retour dans le temps





# Filiation

**Tableau chronologique de l'entretien des pavés de Paris.**
**Charles Joseph Minard**

**Carte des pertes de l'armée napoléonienne en Russie (1812-1813)**
**Charles Joseph Menard**

**Enquête du *Miami Herald* sur la corruption dans le système judiciaire dans comté de Dade**
**Clarence Jones**

**Enquête du *Miami Herald* sur le prix de l'immobilier dans le comté de Dade**
**R. Morin et F. Tasker**

**Enquête du *Atlanta Journal* sur les biais racistes liés à l'octroi de prêts immobiliers à Atlanta**
**Bill Dedman**

1825 | 1855 | 1869 | 1967 | 1968 | 1977 | 1978 | 1985 | 1988 | 2008

**Diagram of the causes of mortality in the army in the East**
**Florence Nightingale**

**Couverture des émeutes de Detroit dans le *Detroit Free Press***
**Philippe Mayer**

**Enquête du *New York Times* sur les départements de police à New York**
**David Burnham**

**Enquête du *Providence Journal* sur les prêts hypothécaires**
**Eliott Jaspin**

**Enquête du *Guardian* sur le chômage ( données granulaires)**
**Simon Rogers**

VISUALISATION DES DONNÉES

JOURNALISME DE PRÉCISION

CAR : JOURNALISME ASSISTÉ PAR L'ORDINATEUR

DATAJOURNALISME

# La « révolution » Open Data

- **1978 :** Loi “Cada”. Création du droit d’accès aux documents administratifs
- **2005 :** Ordonnance sur la réutilisation de l’information publique
- **2011 :** Création d'une mission « Etalab » chargée de mettre en place un portail unique interministériel des données publiques tout à l'heure
- **2003 :** Directive européenne « PSI » : ensemble de règles concernant la réutilisation des données et documents détenus par les organismes des Etats membres de l’Union européenne
- **2016 :** Promulgation de la loi République Numérique consacrant le principe de l’Open Data par défaut

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Etalab
Politique publique de la donnée

Open Knowledge Foundation

OPENDATA FRANCE

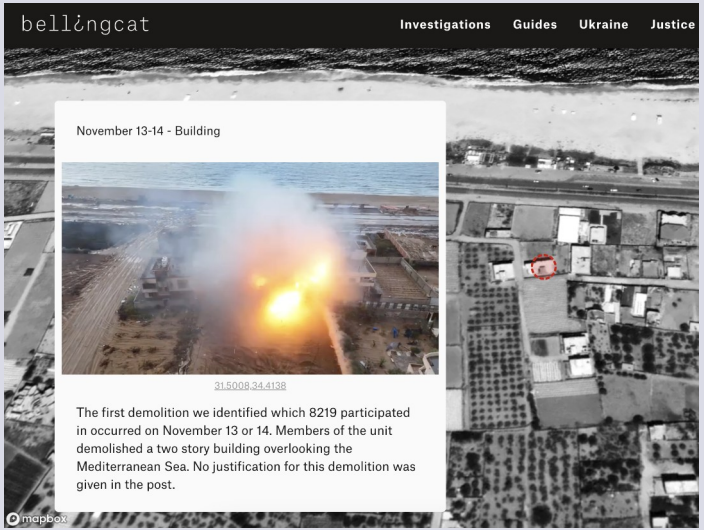
# Les nouveaux terrains

**Data & OSINT :** Combiner l'analyse des données aux enquêtes en sources ouvertes

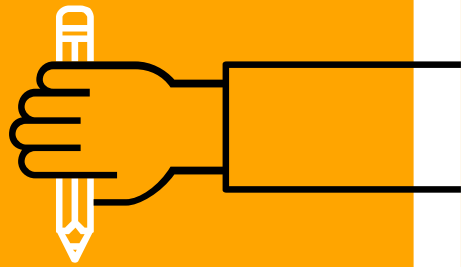
"We used social media to track a single IDF combat engineering battalion, 8219 Commando, as they moved across Gaza, demolishing tunnels, houses, and mosques."

We geolocated each video or image of a demolition, verifying exactly where it took place. We then used satellite imagery from Planet Labs to determine when the demolition had occurred.

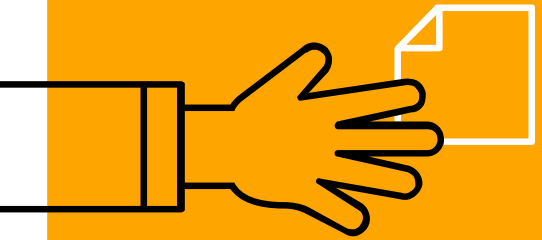
We used all these sources to build up a picture of where 8219 went, what it demolished and why.



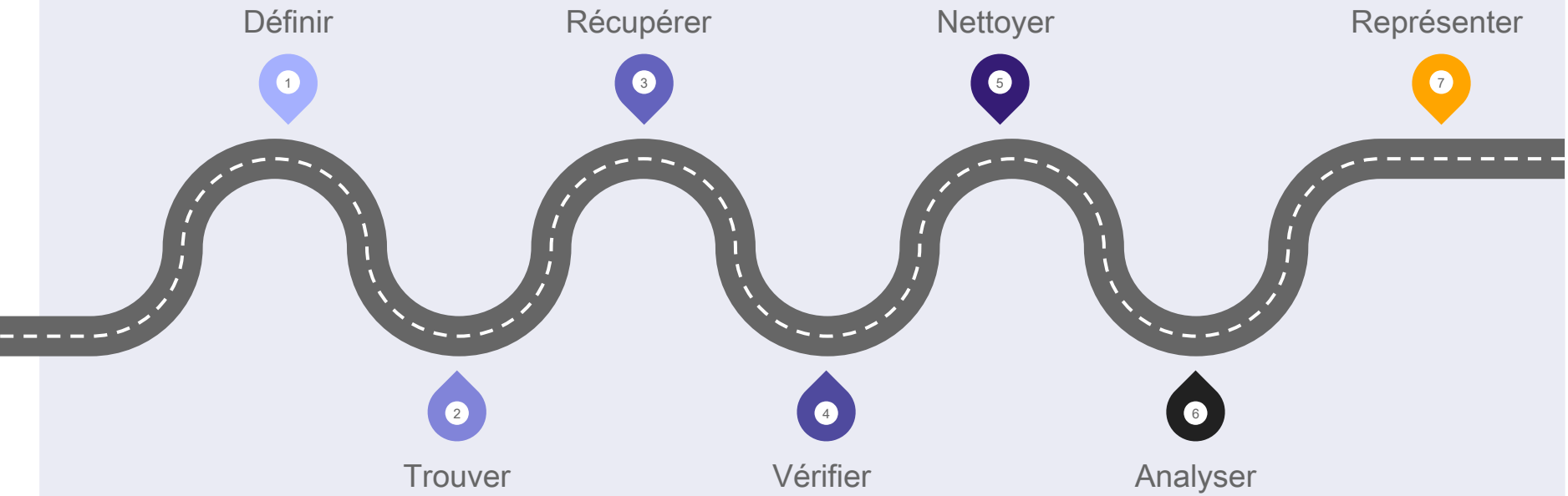

"We've Become Addicted to Explosions" The IDF Unit Responsible for Demolishing Homes Across Gaza, Bellingcat, 29 avril 2024



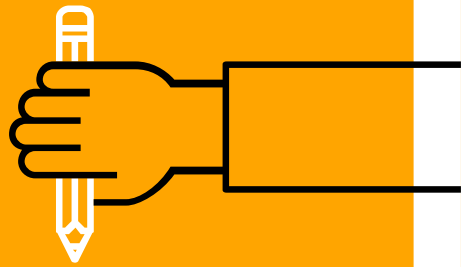
# DEMARCHE



# DATA PIPELINE*

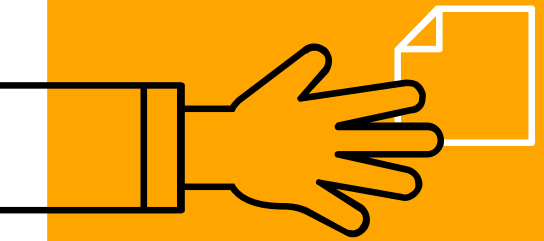



*** Matrice conçue par School of Data, la branche “formation” de l’ONG Open Knowledge Foundation**



# Qu’est ce qu’une donnée ?

Et où en trouver ?



**Une donnée n’est pas**

- Forcément un chiffre
- Elle est souvent transformée en chiffre pour être traitée de manière statistique

**Textuelles**

**Visuelles**

**Sonores**

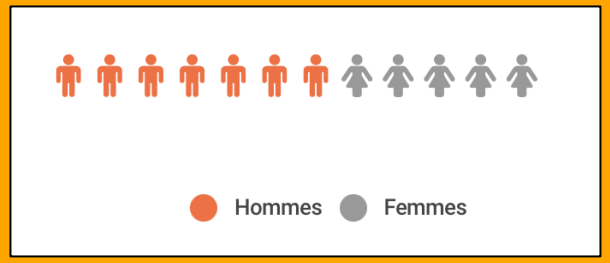
**Olfactives**

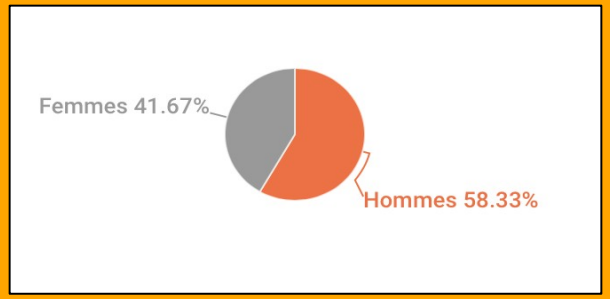
**Gustatives**

**Tactiles**

# Exemple

La répartition des apprenants selon leur genre




| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | genre | | | | |
| 2 | **Hommes** | 7 | | | |
| 3 | **Femmes** | 5 | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

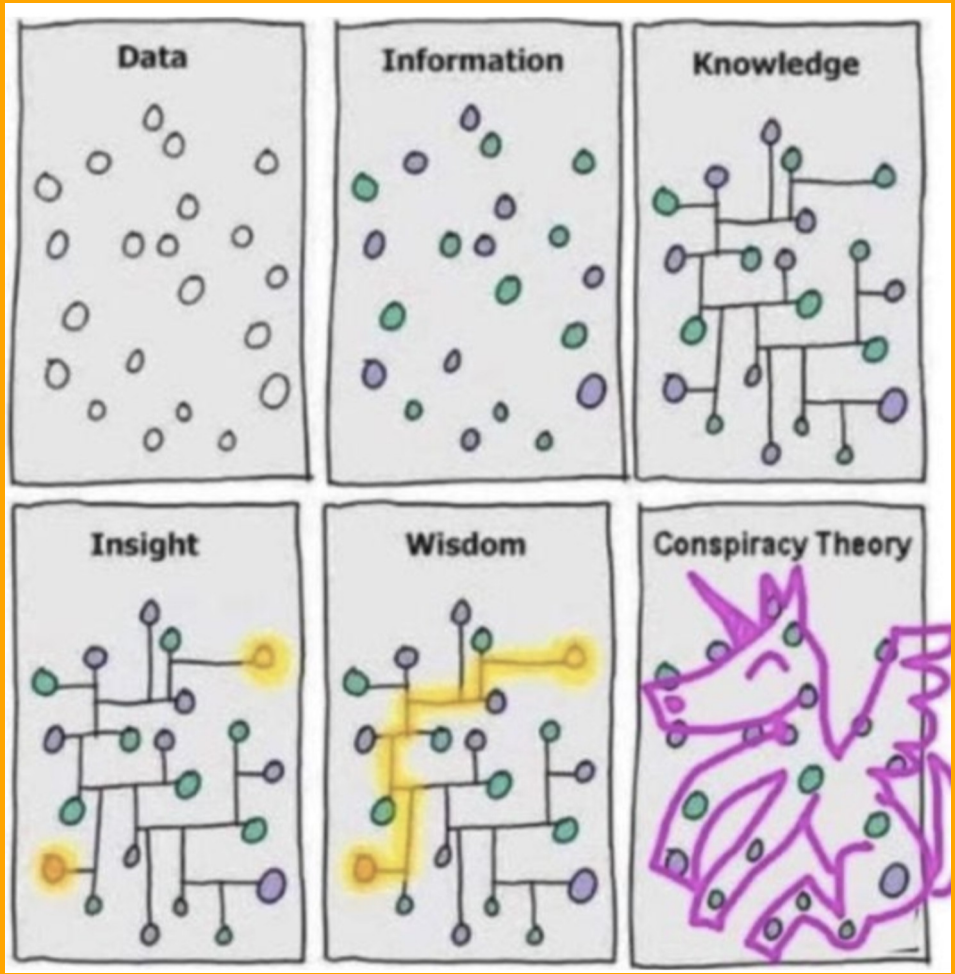
**Une donnée n'est pas**

- Une information

**Mais un moyen pour produire :**

- Une information
- Des connaissances
- Un éclairage précis
- Une analyse exceptionnelle

Et parfois : des théories farfelues



## Où se trouvent les données ?

### DONNÉES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

- Portail Open Data
- Derrière une API
- Archives numériques ou physiques des administrations

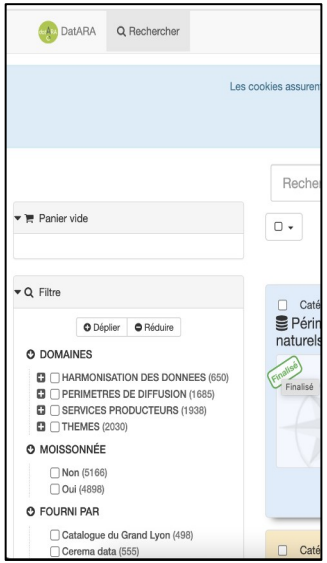
### DONNÉES DES ENTREPRISES PRIVÉES

- Sur internet (site web et réseaux sociaux)
- Derrière une API
- Archives numériques ou physiques des entreprises

### NULLE PART…

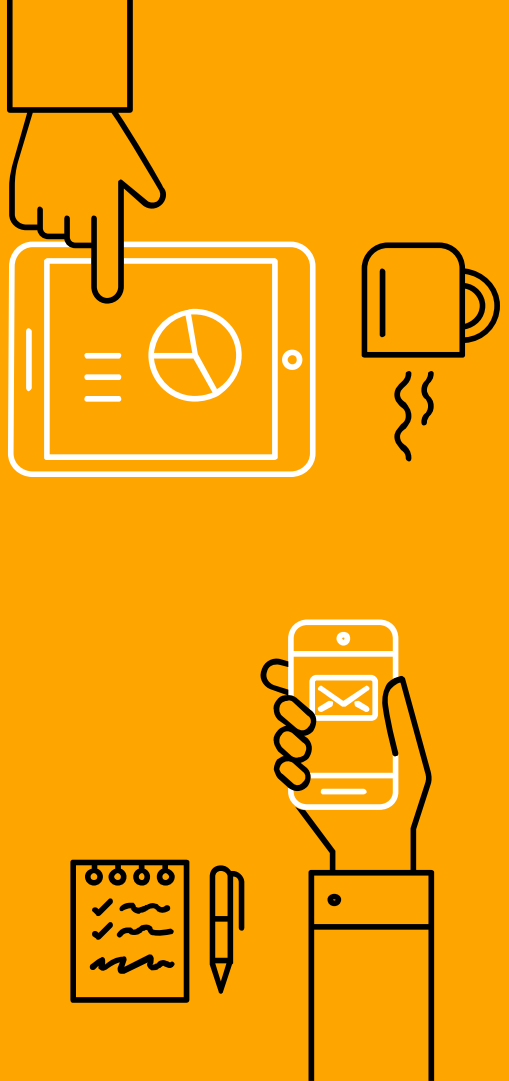
# LES PORTAILS OPEN DATA

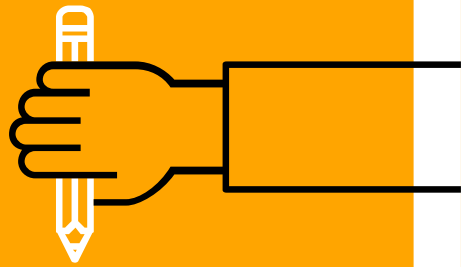
Data.gouv.fr



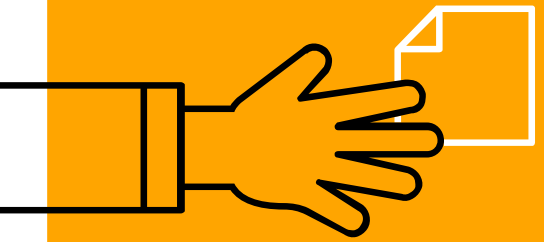

Datara.gouv.fr

opendata.bordeaux-metropole

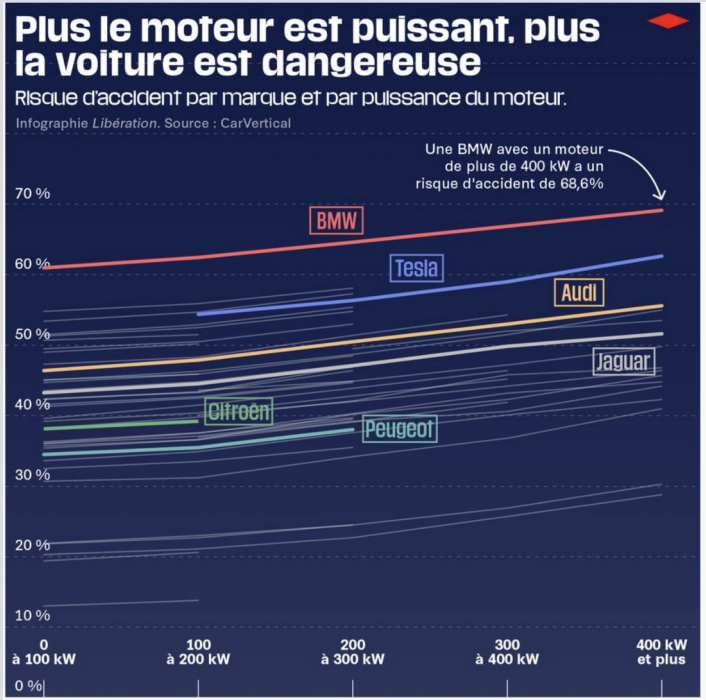




# La pensée tabulaire



# Transformez ce diagramme en tableau de données



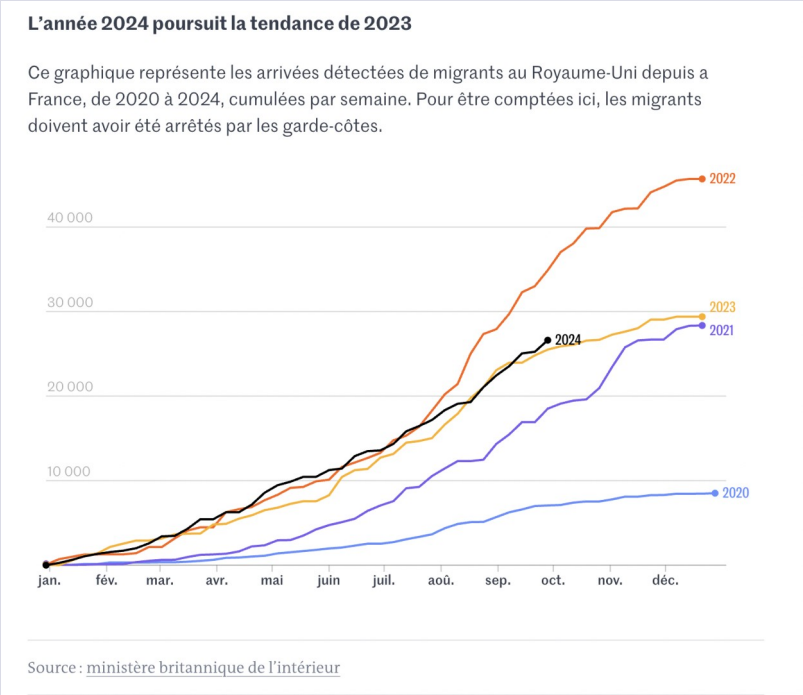
(Savinien de Rivet/Julien Guillot)

- Qu'est ce qu'on observe ?
- Selon quelles variables ?

\+ *Quelle serait la forme la plus granulaire de ce tableau ?*

https://www.liberation.fr/societe/securite-routiere-plus-une-voiture-est-puissante-plus-elle-risque-davoir-un-accident-20241018_BRIRFFYZKZHDZKXFGUUMOPTMTU/

# Transformez ce diagramme en tableau de données




- Qu'est ce qu'on observe ?
- Selon quelles variables ?

\+ *Quelle serait la forme la plus granulaire de ce tableau ?*

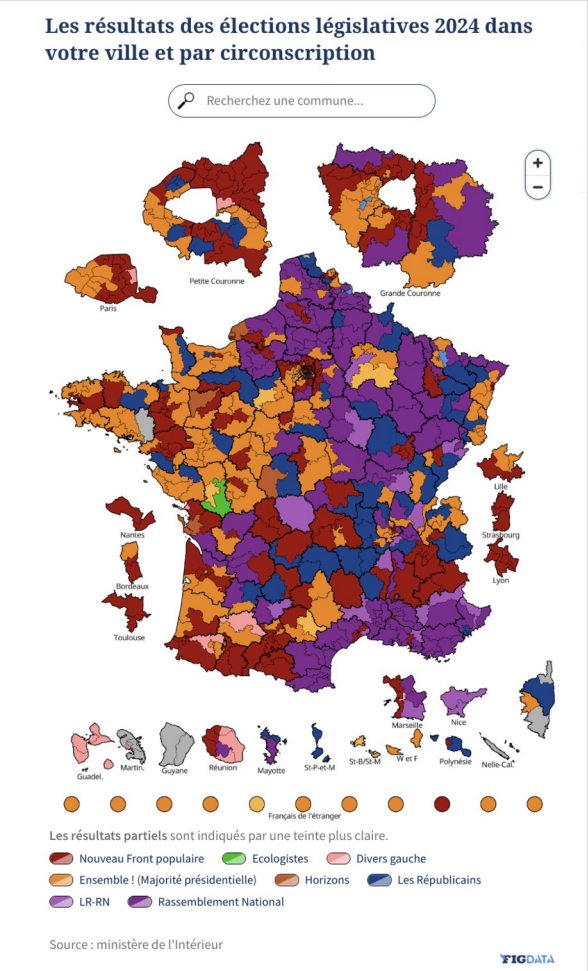
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/09/04/au-moins-20-644-traversees-de-migrants-dans-la-manche-depuis-janvier-2024_6304035_4355770.html

# Transformez ce diagramme en tableau de données

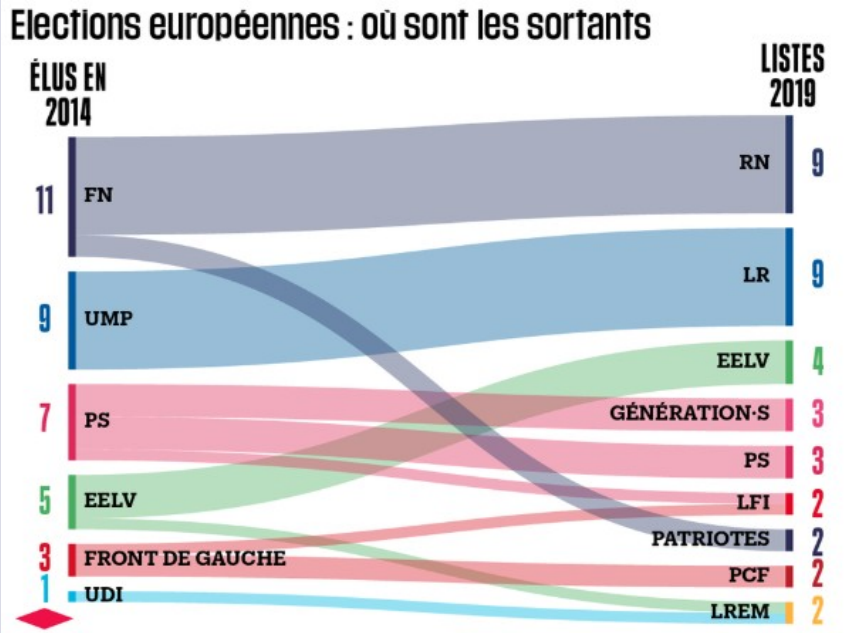
- Qu’est ce qu’on observe ?
- Selon quelles variables ?

\+ *Quelle serait la forme la plus granulaire de ce tableau ?*

https://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/carte-les-resultats-des-elections-legislatives-2024-dans-votre-ville-et-par-circonscription-20240707



# Transformez ce diagramme en tableau de données

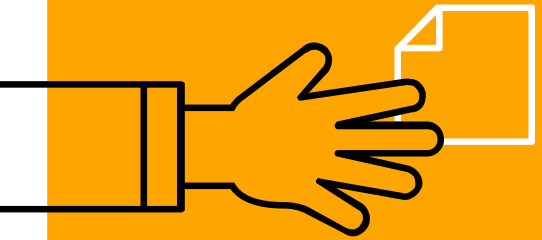


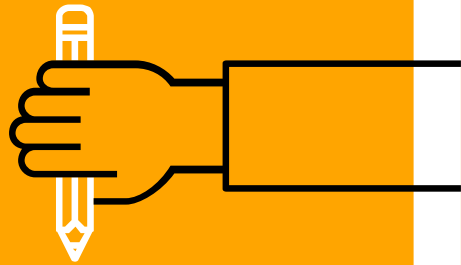

- Qu'est ce qu'on observe ?
- Selon quelles variables ?

\+ *Quelle serait la forme la plus granulaire de ce tableau ?*

https://www.liberation.fr/france/2019/05/08/elections-europeennes-faites-entrer-les-sortants_1725436/

# L’enquête par hypothèses





# Démarche

Point de départ

- Un jeu de données constitué
- Un questionnement

- Produire, grâce à un travail de documentation, des réponses provisoires à une question
- S'assurer que les réponses provisoires comportent des variables mesurables
- Créer un tableau d'horizon

**Exemple** : diversité dans les écoles de journalisme

# Tableau d'horizon

- Quelles lignes ? observations
- Quelles colonnes ? variables

# Mise en pratique

- Sujet : L'aide à la presse
- Données : le recensement des jeux de données liés aux aides  la presse : ici
- Hypothèses ?
- Tableau d'horizon ?